Лабораторная работа 2
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ с помощью Excel [2] с.10

1. Составить математическую модель задачи.
2. Решить ЗЛП симплекс-методом, используя для расчетов ТП MS Excel

Литература: 1. Панов В.А. Математические основы теории систем. Методы оптимизации: учебное пособие. – 2-е изд,, перераб. и доп. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2011. *Пункт 2.4*

2. Прикладная математика [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам / сост. О. М. Забродина, Н. А. Михайлова. — Волгоград: ВолгГАСУ, 2013. — Учебное электронное издание комбинированного распространения vgasu.ru/attachments/zabrodina-01.pdf

Варианты индивидуальных заданий

Варианты 1—9. Предположим, что для производства двух видов продукции *A* и *B* можно использовать только материал трех сортов. При этом на изготовление единицы изделия вида *A* расходуется $a1$ кг материала первого сорта, $a2$ кг материала второго сорта, $a3$ кг материала третьего сорта. На изготовление единицы изделия вида *B* расходуется $b1$ кг материала первого сорта, $b2$ кг материала второго сорта, $b3$ кг материала третьего сорта. На складе фабрики имеется всего материала первого сорта $c1$ кг, материала второго сорта $c2$ кг, материала третьего сорта $c3$ кг. От реализации единицы готовой продукции вида *A* фабрика имеет прибыль α р., продукции вида *B* — β р. Определить, исходя из данных, представленных в табл. 2.5, максимальную прибыль от реализации всей продукции видов *A* и *B*.

Таблица 2.5

№ варианта	$a1$	$a2$	$a3$	$b1$	$b2$	$b3$	$c1$	$c2$	$c3$	α	B
1	20	15	14	28	9	1	758	526	541	10	2
2	15	15	9	33	25	3	571	577	445	8	10
3	11	13	13	21	15	3	741	741	822	5	3
4	14	12	8	8	4	2	624	541	376	7	3
5	19	16	19	26	17	8	868	638	853	5	4
6	14	15	20	40	27	4	1200	993	1097	5	13
7	9	15	15	27	15	3	606	802	840	11	6
8	13	13	11	2	11	1	608	614	575	5	7
9	8	14	14	7	8	1	417	580	591	5	5

Варианты 10—18. Предположим, что в производстве двух видов товаров продукции *A* и *B* принимают участие три предприятия. При этом на изготовление единицы изделия *A* первое предприятие тратит $a1$ ч, второе —

$a2$ ч, третье — $a3$ ч. На изготовление единицы изделия B первое предприятие тратит $b1$ ч, второе — $b2$ ч, третье — $b3$ ч. На производство всех изделий первое предприятие может затратить не более чем $c1$ ч, второе — не более чем $c2$ ч, третье — не более чем $c3$ ч. От реализации единицы готовой продукции вида A прибыль составляет α р., а вида B — β р. Определить, исходя из данных, представленных в табл. 2.6, максимальную прибыль от реализации всей продукции видов A и B.

Таблица 2.6

№ варианта	$a1$	$a2$	$a3$	$b1$	$b2$	$b3$	$c1$	$c2$	$c3$	α	β
10	*7*	*6*	*5*	*8*	*3*	*1*	*476*	*364*	*319*	*11*	*10*
11	*10*	*9*	*3*	*18*	*15*	*1*	*1238*	*1118*	*523*	*11*	*13*
12	*8*	*7*	*7*	*12*	*9*	*5*	*612*	*492*	*562*	*11*	*9*
13	*8*	*7*	*7*	*10*	*5*	*2*	*459*	*379*	*459*	*9*	*9*
14	*10*	*9*	*5*	*6*	*3*	*1*	*735*	*765*	*355*	*8*	*4*
15	*5*	*6*	*7*	*7*	*6*	*1*	*256*	*283*	*363*	*9*	*7*
16	*3*	*9*	*10*	*5*	*3*	*2*	*414*	*723*	*788*	*12*	*16*
17	*7*	*7*	*8*	*13*	*8*	*2*	*363*	*327*	*429*	*6*	*4*
18	*7*	*7*	*8*	*5*	*2*	*1*	*347*	*300*	*357*	*11*	*7*

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) титульный лист;

2) описание всех этапов выполнения лабораторной работы с необходимыми формулами, таблицами, рисунками;

3) анализ полученных результатов и вывод.